

TB XYZ Panner

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пространственное панорамирование со стабильным левым/правым PanCore, передним/задним, высотой, расстоянием, сигналами комнаты, режимом HRTF для наушников и перераспределением объемного звука.



Версия каталога: 1.2.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 9

1. Назначение продукта

Пространственное панорамирование со стабильным левым/правым PanCore, передним/задним, высотой, расстоянием, сигналами комнаты, режимом HRTF для наушников и перераспределением объемного звука.

Обычная панорама управляет усилением только левого/правого канала. TB XYZ Panner сохраняет эту надежную основу и добавляет процедурные сигналы спектра, уровня и отражения для высоты, расстояния и передней/задней перспективы. Режим Headphones добавляет бинауральный рендеринг на основе KEMAR, а в макетах объемного звучания используется переназначение азимута динамиков.

Какой результат это дает

- Надежное стерео размещение слева/справа
- Процедурные сигналы «ближний/дальний» и «вверх/вниз»
- Передний/задний оттиск без переписывания лотка
- Возможности бинаурального и многоканального позиционирования наушников

Поток сигнала

Input -> PanCore -> слой сигнала спереди/сзади, высоты, расстояния и помещения -> Stereo или Headphones рендерер -> переназначение азимута объемного звучания, если применимо -> Output Trim

2. Полное руководство по функциям

Вид сверху

Органы управления горизонтальным перемещением Pan; элементы управления вертикальным движением вперед/назад. Вид сверху не меняет Distance.

Side Посмотреть

Органы управления горизонтальным перемещением Distance и элементы управления вертикальным перемещением Height.

Панкор

Pan варьируется от крайнего левого через центр до крайнего правого. Он остается стабильной основой локализации и не перезаписывается напрямую передними/задними репликами.

Height

Использует тональный баланс и баланс отражений потолка/пола, чтобы намекнуть на возвышение. Это психоакустический сигнал, а не физическое вертикальное положение динамика в стерео.

Distance и Room

Distance сочетает в себе затухание, демпфирование нижних частот и ранние отражения. Room управляет вкладом отражения. Прямой путь не просто перемещается модулированной задержкой.

Render Mode

Stereo предназначен для панорамирования, совместимого с динамиком. Headphones использует компактный модуль рендеринга HRTF на базе KEMAR HRIR; отдельные слушатели могут по-разному воспринимать переднюю/заднюю часть.

Объемный звук и Output

Он поддерживает выходы 5.1/7.1, каналы, отличные от LFE, переназначаются по азимуту динамика. Output Trim сохраняет запас после пространственной обработки.

3. Быстрый старт

1. Выберите Stereo для динамиков или Headphones для бинаурального мониторинга.
2. Установите Pan в виде сверху или с помощью элемента управления Pan.
3. Установите переднюю/заднюю часть вертикально на виде сверху.
4. Установите Height и Distance в представлении Side.
5. Добавляйте Room только при необходимости.
6. Обрежьте Output и проверьте фактический формат доставки.

4. Практические рабочие процессы

Возле объекта над головой

1. Используйте центрированный или слегка смещенный Pan.
2. Поднимите Height в представлении Side.
3. Оставьте Distance низким и используйте умеренный Room.

Ожидаемый результат: Источник остается прямым, получая восходящий сигнал.

Атмосфера дальнего тыла

1. Переместите переднюю/заднюю часть назад на виде сверху.
2. Увеличьте Distance в представлении Side.
3. Поднимите Room и уменьшите Output, если поле увеличивается.

Ожидаемый результат: Источник кажется более далеким и менее прямым с впечатлением назад.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.

- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Точная локализация по тылу и высоте на двух динамиках физически ограничена.
- HRTF не персонализирован, поэтому возможна путаница между передней и задней частью.
- Всегда проверяйте работу наушников на динамиках и наоборот, если оба являются целевыми.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 9, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Distance VST3 ID 288459765	0 % чтобы 100 %	0 %	Автоматизированный	Устанавливает названную пространственную координату или сигнал психоакустического позиционирования.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % чтобы F 100 %	F 100 %	Автоматизированный	Устанавливает названную пространственную координату или сигнал психоакустического позиционирования.
Height VST3 ID 926454055	-100 % чтобы 100 %	0 %	Автоматизированный	Устанавливает названную пространственную координату или сигнал психоакустического позиционирования.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB чтобы 0.0 dB	0.0 dB	Автоматизированный	Устанавливает или ограничивает конечный уровень вывода после основной обработки плагина.
Pan VST3 ID 110749	-100 % чтобы 100 %	0 %	Автоматизированный	Устанавливает названную пространственную координату или сигнал психоакустического позиционирования.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Room VST3 ID 3506395	0 % чтобы 100 %	35 %	Автоматизированный	Формирует пространственную плотность, резонансное распространение или диффузное тело для указанного процесса.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.